

Internet das Coisas

Aula 01: A Internet das Coisas

Prof. Dr. Renato Kazuo Miyamoto

1

Contextualização

A Internet das Coisas é um conceito de computação que descreve a conexão de objetos físicos do nosso cotidiano à internet.

A Internet das Coisas surgiu após os avanços em alguns campos da ciência como sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento (SANTOS et al., 2016). automática.



2

Aplicações de IoT objetivam:

- Gerar maior economia de energia.
- Conceber meios de transporte mais eficientes.
- Construir cidades inteligentes.
- Desenvolver indústrias mais sustentáveis.
- Melhorar a qualidade de vida das pessoas,
- Produzir alimentos com maior qualidade e em maior quantidade.
- Melhorar diversas áreas da nossa vida.

3

Conceitos

Introdução à IoT

4

Elementos que constituem a IoT

Identificação
Na IoT, existem dois tipos de identificação de dispositivos: o primeiro refere-se ao nome do objeto que é interpretado pelos humanos (temperatura, altímetro, etc.), enquanto o segundo corresponde à identificação de endereços dos dispositivos na rede.
Sensoriamento
Na IoT, sensoriamento significa coletar os dados do ambiente e enviá-los para um local no qual possam ser armazenados e posteriormente tratados.
Comunicação
A comunicação é um dos principais elementos constituintes da IoT, uma vez que permite protocolos robustos e que consigam lidar com as peculiaridades da rede e fundamental para o desenvolvimento da IoT.
Computação
As unidades de processamento e as plataformas em nuvem são os elementos responsáveis por executar as tarefas computacionais dos objetos da IoT. Plataformas de protótipos, como o Arduino e Raspberry Pi, estão entre as principais ferramentas de desenvolvimento da IoT.
Serviços
Existem quatro diferentes grupos de serviços : serviços relacionados à identificação, serviços de agrupamento de informação, serviços colaborativos e serviços aplicativos. Esses serviços são agrupados e utilizados para proporcionar ao desenvolvedor conhecimento sobre os serviços disponíveis em uma aplicação.
Semântica
Semântica é a habilidade de transformar os dados coletados em conhecimento. Por exemplo, a partir dos dados vitais de um paciente monitorado (pressão arterial, frequência cardíaca e nível de glicose no sangue), é possível gerar o diagnóstico da saúde desse indivíduo em tempo real.

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

5

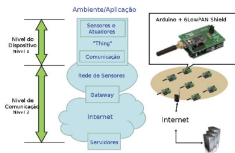
Podemos transformar, praticamente, qualquer objeto do nosso cotidiano em um elemento pertencente à IoT. Para tanto, precisamos garantir os requisitos mínimos que possibilitem a esse objeto interagir com o ambiente de maneira autônoma (FORTINO; TRUNFIO, 2014):



6

Componentes de *hardware* na IoT

A IoT é um sistema complexo que integra diferentes plataformas de *hardware* e *software* dos mais variados fabricantes, desenvolvendo diversas funções que devem comunicar entre si por meio da internet.

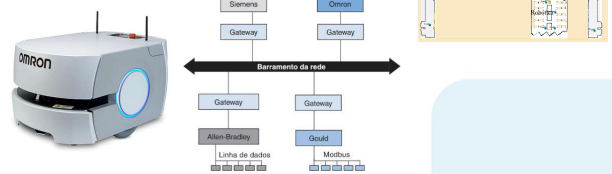


Fonte: Curvello, Vieira (2019)

7

Aplicações em IoT

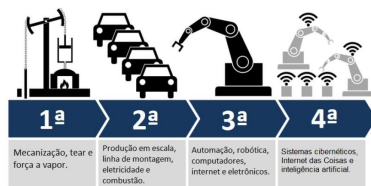
Robótica móvel



8

Aplicações em IoT

Indústria 4.0



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

9

Conceitos

Segurança em dispositivos IoT

10

Introdução aos dispositivos IoT

Os elementos fundamentais que possibilitam a construção de todas as aplicações de IoT são os sensores e atuadores. Para cada elemento sensor existe uma função de transferência associada:

$$V_{out} = 10 \frac{mV}{^{\circ}C} T$$

Onde: V_{out} = tensão de saída do LM35

T = temperatura em $^{\circ}C$

11

Sensores e atuadores

Sensores:

- Sensores de umidade e temperatura;
- Sensores de proximidade;
- Acelerômetros;
- Sensores de luminosidade.

Atuadores:

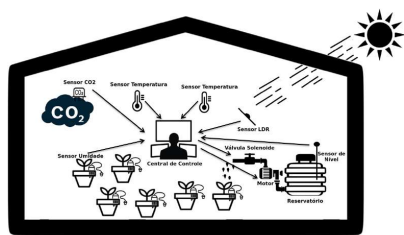
- Relés;
- Válvulas solenoides.



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

12

Combinação de sensores e atuadores:

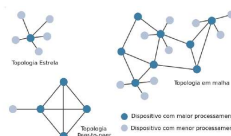


Fonte: Curvello, Vieira (2019)

13

Segurança em dispositivos

Podemos dividir a IoT em dois grandes níveis: nível de dispositivo e nível de comunicação. No nível dos dispositivos, são encontrados os sensores/atuadores, enquanto no nível de comunicação ocorre a troca de mensagens entre os dispositivos, ou seja, é nesse nível que é encontrada a rede de comunicação.



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

14

Segurança em dispositivos

Para a segurança da informação em redes de comunicação, como as redes de computadores e redes industriais, existem vários sistemas e protocolos para permitir a troca segura de mensagens entre os nós dessas redes.

Protocolos como o 6LoWPAN, ZigBee e MQTT contam com métodos de autenticação, criptografia, prevenção de invasão e o roteamento seguro da informação

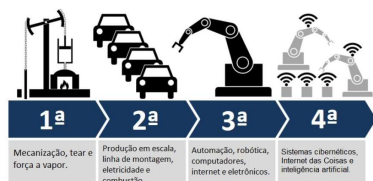
15

Conceitos

Conceitos sobre IoT

16

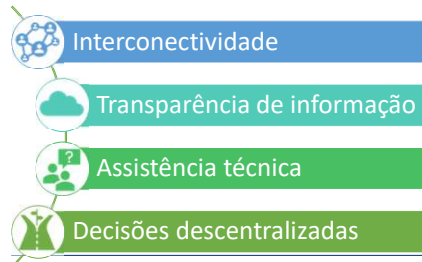
Visão geral da evolução



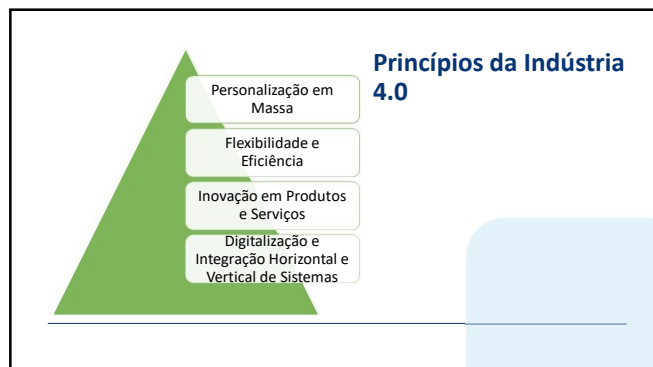
Fonte: Curvello, Vieira (2019)

17

Fundamentos



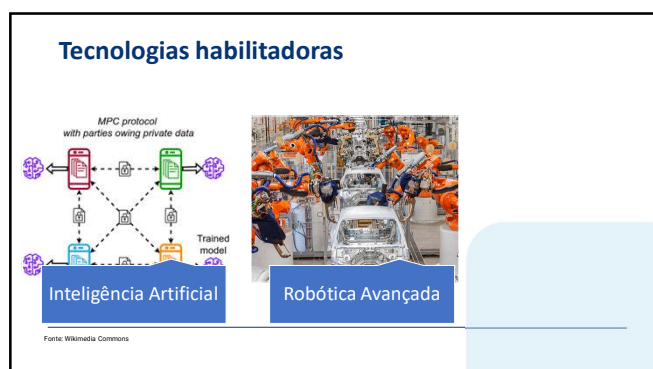
18



19



20



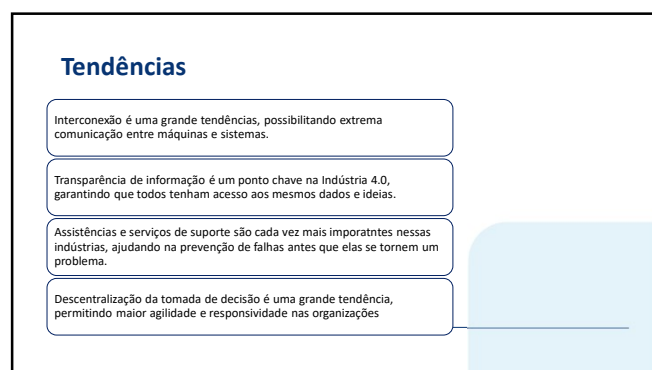
21



22



23



24

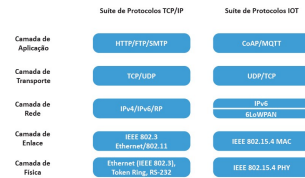
Conceitos

Protocolos de comunicação aplicados à IoT

25

Importância dos protocolos para IoT

A Internet das Coisas, assim como as redes de computadores e outros sistemas de comunicação, precisam de protocolos para que a troca de mensagens entre todos os elementos que compõem a rede possa ocorrer de maneira eficiente (BONAVENTURE, 2011).



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

26

IEEE 802.15.4
(GUTIERREZ et al., 2004)

IEEE 802.15.4E
(KURUNATHAN et al., 2018)

Low Power Wi-Fi
(PARK, 2015)

LoRaWAN

Os protocolos mais conhecidos da camada física e de enlace que lidam, simultaneamente, com a comunicação eficiente entre os dispositivos da IoT são:

27

Padrão IEEE 802.15.4

A fim de criar ou adaptar os protocolos já existentes para serem utilizados de maneira eficaz para a comunicação entre os dispositivos da IoT, foi lançado, em maio de 2003, o padrão IEEE 802.15.4 (GUTIERREZ et al., 2004).

Esse padrão apresenta as diretrizes a serem implementadas para desenvolver protocolos eficientes para dispositivos que utilizam baixas taxas de transferência de dados, disponibilidade escassa de recursos e limitada capacidade de processamento.

28

IEEE 802.15.4E

Em 2007, a IEEE propôs algumas mudanças no protocolo IEEE 802.15.4 a fim de adequá-lo para a utilização em ambiente industrial. Assim, surgiu o IEEE 802.15.4E, que contém as mesmas características de construção do IEEE 802.15.4, mas com melhorias na segurança, na confiabilidade e na redução do consumo de energia (VASSEUR et al., 2010).

Entretanto, vale salientar que o suporte a esse protocolo não está disponível na maioria dos dispositivos IoT.

29

Low Power Wi-Fi

O Low Power Wi-Fi foi concebido para gerar um baixo consumo de energia, pois, diferentemente do Wi-Fi convencional, não permanece em modo de escuta quando não está transmitindo dados por meio da rede. O nó, após encerrar uma transmissão, passa a dormir e só acorda em períodos definidos para executar as demais tarefas da rede (VASSEUR et al., 2010).

Entre as camadas de enlace e de rede, existe uma camada de adaptação, criada para possibilitar a utilização do protocolo IPv6 nos dispositivos da IoT.

30

6LoWPAN

O 6LoWPAN é o protocolo mais utilizado e mais importante presente na camada de adaptação (SETHI; SARANGI, 2017). Com o emprego do 6LoWPAN, é possível utilizar o protocolo IPv6 para a comunicação dos dispositivos da IoT. Essa é uma grande vantagem do 6LoWPAN, pois é possível aproveitar a estrutura já existente da internet e o grande espaço de endereçamento disponível no protocolo IPv6 (SHELBY; BORMANN, 2011).

Para que o IPv6 possa ser utilizado de forma eficiente sobre as plataformas de baixo consumo energético em redes sem fio, é necessário que sejam realizadas adaptações de algumas camadas e otimização de protocolos.

31

Exemplo de utilização de protocolos em cada uma das camadas

Camada	Protocolo	Justificativa
Física/Enlace	IEEE 802.15.4	Garante que os requisitos de consumo de energia e eficiente utilização de memória e processamento sejam alcançados. Como queremos manter um baixo custo dos equipamentos, eles, normalmente, devem possuir recursos limitados.
Adaptação	6LoWPAN	Pois o 6LoWPAN possibilita a utilização do protocolo IPv6 em dispositivos com recursos limitados. Assim, é possível utilizar toda a infraestrutura da internet para comunicação global em nossa aplicação.

Fonte: Curvello; Vieira (2019)

32

Exemplo de utilização de protocolos em cada uma das camadas

Camada	Protocolo	Justificativa
Rede	IPv6+RPL	Pois o RPL possibilita o roteamento das mensagens com um reduzido consumo de energia. Como nem todos os nossos dispositivos estarão conectados à rede elétrica, essa é uma característica importante.
Transporte	UDP	Como queremos eficiência e velocidade no transporte das mensagens, o UDP é o protocolo mais indicado.
Aplicação	CoAP	Como queremos integrar as diferentes interfaces (smartphones/pc/físico), possibilitar fácil tradução para HTTP e RESTfull é uma característica interessante para nossa aplicação.

Fonte: Curvello; Vieira (2019)

33

Conceitos

Recapitulando

34

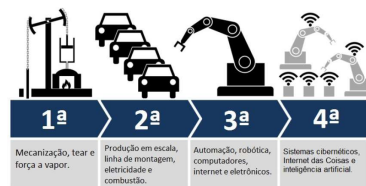
Recapitulando

- Introdução à IoT;
- Segurança em dispositivos IoT;
- Conceitos sobre IoT;
- Protocolos de comunicação aplicados à IoT.

35

Aplicações em IoT

Indústria 4.0



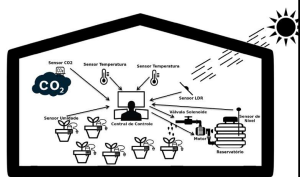
Fonte: Curvello; Vieira (2019)

36

Aplicações em IoT



Fonte: Curvello, Vieira (2019)



37



38